

@wissen_facts_tipps
Gratis-Ratgeber · Wissen & Fakten

RATGEBER ZUM INSTAGRAM-POST

Hammer und Feder: Warum auf dem Mond alles gleich schnell fällt

Verstehe, warum auf der Erde Schweres meist zuerst landet, und wie der Mond-Versuch von 1971 die Erklärung zeigt.

20. Oktober 2026 · Lesezeit ca. 4 Min. · 10 Seiten

DAS LERNST DU IN DIESEM RATGEBER

1. Im Alltag bremst die Luft leichte Dinge mit großer Fläche stärker.
2. Galilei vermutete um 1590: Im Vakuum fallen alle Körper gleich schnell.
3. Auf dem Mond ließ David Scott 1971 Hammer und Feder los, beide landeten gleichzeitig.
4. Zwei Blätter Papier genügen, um das Prinzip zu Hause zu zeigen.

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Inhalt KI-generiert · Alle Ratgeber gratis unter www.tipps-ratgeber.de

Worum es geht

Lässt du einen Stein und eine Feder los, landet der Stein zuerst. Daraus schloss man lange, schwere Körper fielen schneller. Dieser Ratgeber erklärt, warum das nur im Alltag stimmt, welche Rolle die Luft spielt und was Galilei vermutete. Dazu kommt der Versuch, den Astronaut David Scott 1971 auf dem Mond vorführte. Am Ende kannst du das Prinzip mit zwei Blättern Papier selbst zeigen. Der Ratgeber ersetzt kein Physikstudium und keine Beratung im Einzelfall.

INHALT

01	Die alte Annahme: Schweres fällt schneller	3
02	Luftwiderstand: der eigentliche Bremser	4
03	Galilei und die gleiche Fallbeschleunigung	5
04	Der Test auf dem Mond: Apollo 15	6
05	Selbst nachprüfen und richtig einordnen	7
06	Checkliste zum Abhaken	8
07	Fazit und nächste Schritte	9
08	Empfehlungen (Werbung)	10

DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Das kannst du sofort umsetzen

1. Im Alltag bremst die Luft leichte Dinge mit großer Fläche stärker.
2. Galilei vermutete um 1590: Im Vakuum fallen alle Körper gleich schnell.
3. Auf dem Mond ließ David Scott 1971 Hammer und Feder los, beide landeten gleichzeitig.
4. Zwei Blätter Papier genügen, um das Prinzip zu Hause zu zeigen.

KAPITEL

01 Die alte Annahme: Schweres fällt schneller

Wer einen Stein und eine Feder gleichzeitig loslässt, sieht sofort einen Unterschied: Der Stein ist zuerst unten. Genau diese Beobachtung prägte die Physik über viele Jahrhunderte. Aristoteles ging davon aus, dass schwere Körper durch ein Medium wie Luft oder Wasser schneller sinken als leichte.

Dahinter steckte eine weitere Überlegung. Im leeren Raum, so Aristoteles, müsste die Geschwindigkeit unendlich groß werden, weil nichts bremst. Das hielt er für unmöglich und schloss daraus, dass es einen leeren Raum gar nicht geben kann.

Die Idee war nicht dumm, denn sie passt zum Alltag. Sie verwechselt aber zwei Dinge: Was du siehst, ist das Zusammenspiel aus Schwerkraft und Luft, nicht die Schwerkraft allein.

MERKE

Eine Beobachtung kann richtig sein und trotzdem zur falschen Erklärung führen. Dass der Stein zuerst landet, stimmt. Dass sein Gewicht der Grund ist, stimmt so nicht. Frage immer, welche Bedingungen mitwirken.

KAPITEL

02 Luftwiderstand: der eigentliche Bremser

Luft ist kein leerer Raum, sondern besteht aus winzigen Teilchen, durch die sich jeder fallende Körper schieben muss. Das kostet Energie und bremst. Je größer die Fläche und je leichter der Körper, desto stärker wirkt der Widerstand im Verhältnis zu seinem Gewicht.

Eine Feder hat viel Fläche und kaum Masse, deshalb schwebt sie nach unten. Ein Stein hat wenig Fläche und viel Masse, deshalb wird er kaum gebremst. Der Luftwiderstand begrenzt außerdem die Geschwindigkeit: Ab einem bestimmten Tempo fällt ein Körper nicht mehr schneller. Ein Fallschirmspringer erreicht so etwa 200 Kilometer pro Stunde.

» **BEISPIEL**

Nimm zwei gleiche Blätter Papier. Eines lässt du flach fallen, das andere knüllst du zu einer Kugel. Beide wiegen gleich viel, doch die Kugel landet zuerst, weil sie der Luft weniger Fläche bietet.

KAPITEL

03 Galilei und die gleiche Fallbeschleunigung

Der italienische Forscher Galileo Galilei argumentierte um 1590, dass im luftleeren Raum alle Körper gleich schnell fallen würden. Seine Versuche um 1603 zeigten, dass die Fallgeschwindigkeit mit der Fallzeit wächst und nicht von der Masse abhängt. Er beschrieb das als gleichmäßig beschleunigte Bewegung.

Auf der Erde beträgt die Fallbeschleunigung ohne Luftwiderstand 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Mit jeder Sekunde Fall wird ein Körper also um 9,81 Meter pro Sekunde schneller, egal ob er leicht oder schwer ist.

Der Grund: Die Schwerkraft zieht an einem schwereren Körper stärker, er hat aber auch mehr Masse, die bewegt werden muss. Beides gleicht sich aus.

TIPP

Rechne zum Überschlagen mit 10 statt 9,81: Nach einer Sekunde Fall sind es ungefähr 10 Meter pro Sekunde, nach zwei Sekunden ungefähr 20. Für ein Gefühl für die Größenordnung reicht das völlig.

KAPITEL

04 Der Test auf dem Mond: Apollo 15

Im August 1971 stand Kommandant David Scott in den letzten Minuten des dritten und letzten Mondspaziergangs von Apollo 15 vor der Fernsehkamera. In einer Hand hielt er einen Geologenhammer, in der anderen eine Falkenfeder. Er ließ beide gleichzeitig los.

Beide fielen gleich schnell und schlugen gleichzeitig auf dem Mondboden auf. Der Versuch fand praktisch im Vakuum statt, es gab also keinen Luftwiderstand, der die Feder bremsen konnte. Das Ergebnis passt zu Galileis Annahme.

Die Fallbeschleunigung auf dem Mond ist niedriger als auf der Erde, deshalb fallen beide Gegenstände dort langsamer als hier. Entscheidend ist aber, dass sie sich gleich verhalten.

MERKE

Auf dem Mond fallen Hammer und Feder gleich schnell, weil keine Luft bremst. Die Masse spielt für die Fallbewegung keine Rolle, solange nur die Schwerkraft wirkt.

KAPITEL

05 Selbst nachprüfen und richtig einordnen

Du brauchst keine Mondmission, um das Prinzip zu sehen. Mit Papier und einem Buch trennst du Luftwiderstand und Schwerkraft. Verändere immer nur eine Sache auf einmal.

- Zwei gleiche Blätter flach loslassen: Beide schweben ähnlich langsam nach unten.
- Ein Blatt zerknüllen und gegen das flache Blatt fallen lassen: Die Kugel landet zuerst.
- Ein Blatt auf ein Buch legen und beides loslassen: Das Buch schirmt die Luft ab, beide fallen zusammen.

TIPP

Die Darstellung hier ist vereinfacht. In der Praxis spielen auch Form, Strömung und Fallhöhe eine Rolle. Frage bei jeder Behauptung: Welche Kräfte wirken, und was fällt weg, wenn die Luft fehlt?

06

ZUM AUSDRUCKEN

Checkliste zum Abhaken

Geh die Punkte der Reihe nach durch und hake ab, was schon erledigt ist. Offene Punkte sind dein Plan für die nächsten Tage.

- [ ] Ich weiß, dass im Alltag die Luft den Fall leichter Dinge bremst.
- [ ] Ich kann erklären, warum eine Feder langsamer fällt als ein Stein.
- [ ] Ich kenne die Annahme des Aristoteles und weiß, warum sie nur im Alltag passt.
- [ ] Ich weiß, dass Galilei um 1590 gleiche Fallgeschwindigkeit im Vakuum vermutete.
- [ ] Ich kenne die Fallbeschleunigung 9,81 Meter pro Sekunde zum Quadrat.
- [ ] Ich kann den Apollo-15-Versuch von 1971 in zwei Sätzen erzählen.
- [ ] Ich habe den Papier-Versuch einmal selbst ausprobiert.
- [ ] Ich prüfe bei Behauptungen, welche Bedingungen mitwirken.

ZUM SCHLUSS

07 Fazit und nächste Schritte

FAZIT

Schwere Dinge fallen nicht schneller, sie werden nur von der Luft weniger gebremst. Galilei vermutete das um 1590, und 1971 zeigte David Scott es auf dem Mond: Hammer und Feder landeten gleichzeitig. Wenn du das nächste Mal etwas fallen siehst, frage dich zuerst, was die Luft damit macht.

DEINE NÄCHSTEN SCHRITTE

1. Führe den Papier-Versuch mit zerknülltem und flachem Blatt vor.
2. Erkläre jemandem in zwei Sätzen, warum Hammer und Feder auf dem Mond gleichzeitig landen.
3. Schlage die Fallbeschleunigung eines anderen Himmelskörpers in einer NASA-Quelle nach.

WICHTIGER HINWEIS

Vereinfachte Darstellung, ohne Gewähr. Quellen im Ratgeber. Keine Beratung im Einzelfall.
Dieser Ratgeber dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung. Er wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und vor der Veröffentlichung automatisiert auf inhaltliche Regeln geprüft; eine redaktionelle Einzelprüfung findet nicht statt. Er kann Fehler enthalten oder veraltet sein und ersetzt keine individuelle Beratung durch eine qualifizierte Fachperson. Die Haftung für Entscheidungen, die du auf Grundlage dieser Inhalte triffst, ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.
Stand: 20. Oktober 2026 · © 2026 Paolo Schönherr. Private Weitergabe unverändert und kostenlos erlaubt.
Impressum, Datenschutz und Nutzungshinweise: **www.tipps-ratgeber.de/impressum.html**

QUELLEN

NASA NSSDCA: Apollo 15, Kommandant David Scott, Hammer und Falkenfeder am Ende des letzten Mondspaziergangs, beide fiele: nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/lunar/apollo_15_feather_drop.... (abgerufen 13. Oktober 2026) · Aristoteles: schwere Körper sinken schneller, Galilei um 1590 Vermutung gleicher Fallgeschwindigkeit im Vakuum, Versuche: de.wikipedia.org/wiki/Freier_Fall (abgerufen 13. Oktober 2026) · Britannica: Hammer-Feder-Versuch von David Scott am 2. August 1971: britannica.com/video/David-Scott-Apollo-15-falcon-feather-h... (abgerufen 13. Oktober 2026)



@wissen_facts_tipps

Jeden Tag neue Tipps auf Instagram – alle Ratgeber gratis unter **www.tipps-ratgeber.de**

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail: kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de**, jederzeit abbestellbar.

WERBUNG · AFFILIATE-LINKS

08 Empfehlungen zum Thema

WERBUNG

Diese Produkte passen zum Thema dieses Ratgebers. Die Links führen zu einer Übersichtsseite auf **www.tipps-ratgeber.de** und von dort zum Händler. Kaufst du über einen dieser Links, erhalte ich eine Provision; der Preis ändert sich für dich dadurch nicht.

Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

EXPERIMENTIERKÄSTEN

KOSMOS Mein erster Experimentierkasten Naturgesetze - ganz einfach (Kosmos)

Experimentierkasten mit einfachen Versuchen zu Naturgesetzen, passend zu den Selbstversuchen in Kapitel 2 und 5.

Zur Empfehlung (Werbung)

BÜCHER

Eine kurze Geschichte von fast allem (Bill Bryson, Goldmann)

Populärwissenschaftlicher Überblick über Physik, Erde und Weltall, passend zu den Hintergründen in den Kapiteln 3 und 4.

Zur Empfehlung (Werbung)

Preise und Verfügbarkeit können sich ändern. Stand: 20. Oktober 2026. Die Auswahl ist eine redaktionelle Ergänzung zum Ratgeber und keine Beratung im Einzelfall.

NEWSLETTER

Neue Ratgeber jede Woche per E-Mail

Kostenlos anmelden unter **www.tipps-ratgeber.de** oder QR-Code scannen, jederzeit abbestellbar. Für den Download brauchst du keine Anmeldung.